



# Variabilidade

POL 117: Métodos Quantitativos Aplicados às  
Políticas Públicas

Professor Robert Vidigal



# Lembrete!

---

- **Lista de exercícios #1 para próxima aula no início da aula!**
- **Prova #1 em 1 semana!**
  - Com consulta, folha A4 escrita à mão, entregar junto com a prova!
  - Perguntas de múltipla escolha!
  - Não são permitidos aparelhos eletrônicos!

# Uma nota sobre o “n”

---

- *N: O número de observações em seus dados/amostra*

| Exercício (hrs) | Frequência |
|-----------------|------------|
| 0               | 1          |
| 2               | 3          |
| 4               | 4          |
| 5               | 1          |
| 6               | 3          |
| 7               | 1          |
| 12              | 1          |
| 13              | 1          |
| 15              | 2          |
| 18              | 2          |
| 19              | 1          |

$n = 20$  ou  $n = 11$ ?

# Estatísticas descritivas

---

- Grande objetivo: Resumir as principais características dos dados
- Objetivos menores

## 1. **Distribuição e gráficos**

1. Recolher dados brutos até menos valores
2. Ilustre a «forma» de todos os pontos de dados

## 2. **Tendência central**

1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa

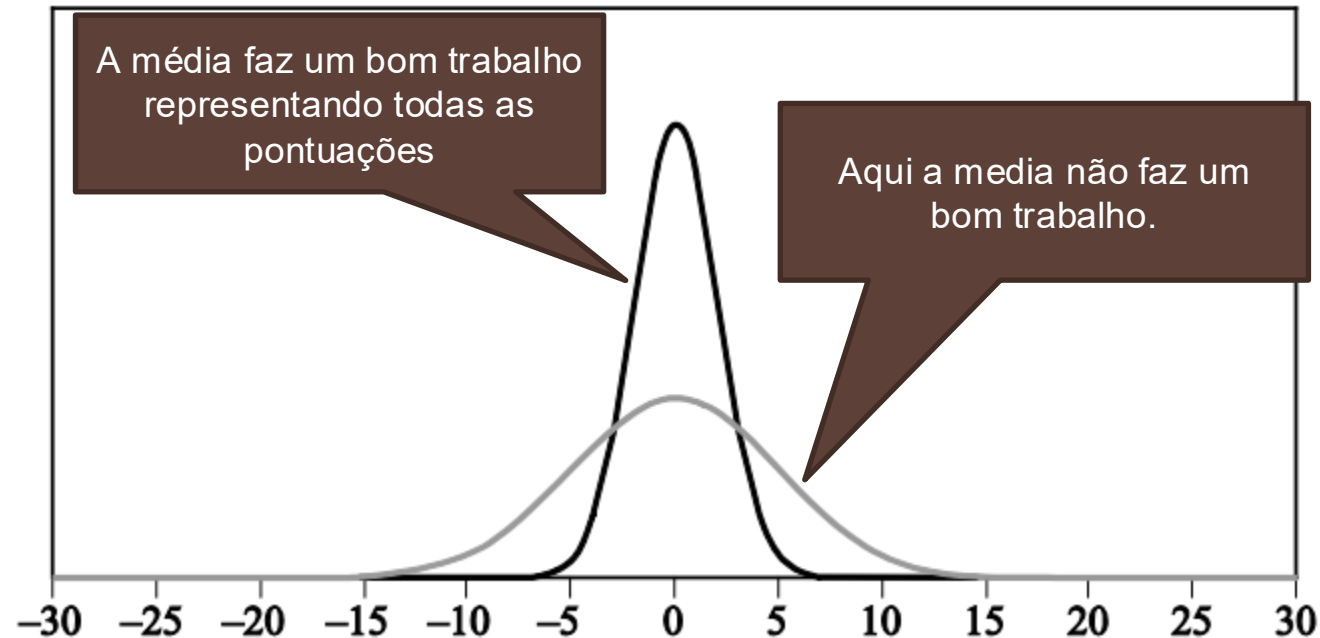
## 3. **Variabilidade**

1. Medir como os pontos de dados são compactados e espalhados

# Tendência central não nos diz tudo

---

- Estas distribuições têm a mesma média/mediana/moda
- Mas elas são claramente diferentes!



# Variabilidade

---

- Estatísticas descritivas que indicam como os pontos de dados são agrupados entre si
- Medidas de tendência central são mais precisas quando mais dados estão no centro!
- Mas como sabemos quão bem nossa média/mediana/moda está representando toda a amostra?



# Variabilidade

---

- **Intervalo:** O intervalo entre a maior e a menor pontuação na amostra

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

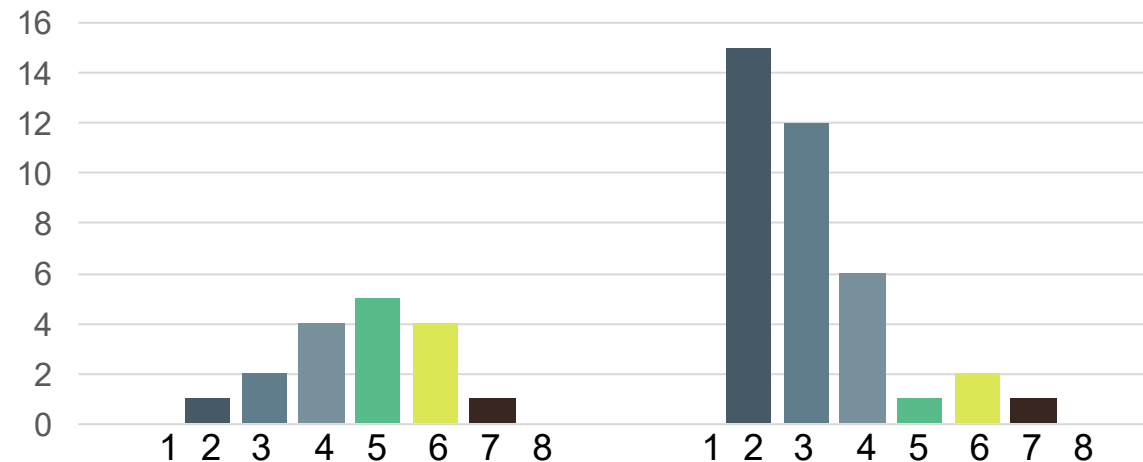
| Maior pontuação |   | Menor pontuação |   | Intervalo |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------|
| 7               | - | 3               | = | 4         |



# Variabilidade

---

- **Intervalo:** diferença entre a maior e a menor pontuação na amostra
  - **Desvantagens:**
    - Só leva em conta dois pontos dos dados
    - Não indica o grau de agrupamento dos dados



# Variabilidade

- E se, em vez disso, calcularmos o quão longe cada pontuação está da média? (M)

$$M = 5.30$$

| Pontuação<br>(X) | Frequência<br>(f) | (X – M) |
|------------------|-------------------|---------|
| 1                | 0                 | -4.3    |
| 2                | 0                 | -3.3    |
| 3                | 1                 | -2.3    |
| 4                | 2                 | -1.3    |
| 5                | 2                 | -0.3    |
| 6                | 3                 | 0.7     |
| 7                | 2                 | 1.7     |

$$\sum (X - M) = 2 * 1.7 + 3 * 0.7 - 2.3 - 2 * 1.3 - 2 * 0.3 = 0 \quad \text{Como resolvemos isto?}$$

# Variabilidade

- E se, em vez disso, calcularmos o quão longe cada pontuação está da média? (M)

| Pontuação<br>(X) | Frequência<br>(f) | (X – M) | (X-M)^2 |
|------------------|-------------------|---------|---------|
| 1                | 0                 | -4.3    | 18.49   |
| 2                | 0                 | -3.3    | 10.89   |
| 3                | 1                 | -2.3    | 5.29    |
| 4                | 2                 | -1.3    | 1.69    |
| 5                | 2                 | -0.3    | 0.09    |
| 6                | 3                 | 0.7     | 0.49    |
| 7                | 2                 | 1.7     | 2.89    |

$$M = 5.30$$

$$\sum (X - M) = 2 * 1.7 + 3 * 0.7 - 2.3 - 2 * 1.3 - 2 * 0.3 = 0 \quad \text{Como resolvemos isto?}$$

# Variabilidade

- Podemos elevar ao quadrado cada desvio!

| Pontuação<br>(X) | Frequência<br>(f) | X - M | (X-M)^2 | f * (X - M) ^2 |
|------------------|-------------------|-------|---------|----------------|
| 1                | 0                 | -4.3  | 18.49   | 0              |
| 2                | 0                 | -3.3  | 10.89   | 0              |
| 3                | 1                 | -2.3  | 5.29    | 5.29           |
| 4                | 2                 | -1.3  | 1.69    | 3.38           |
| 5                | 2                 | -0.3  | 0.09    | 0.18           |
| 6                | 3                 | 0.7   | 0.49    | 1.47           |
| 7                | 2                 | 1.7   | 2.89    | 5.78           |

multiplicar

Não é intuitivo o que  
esse número significa...

$$\sum (X - M)^2 =$$

Soma dos **16.10**  
quadrados (SQ)

# Variabilidade

- Nós poderíamos encontrar o “desvio-quadrado médio”

O que há com  
N-1 em vez de  
N???

$$\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1} =$$

**1.79 Variância**

| Pontuação | Frequência | X - M | (X-M) <sup>2</sup> | (X - M) <sup>2</sup> |
|-----------|------------|-------|--------------------|----------------------|
| 1         | 0          | -4.3  | 18.49              | 0                    |
| 2         | 0          | -3.3  | 10.89              | 0                    |
| 3         | 1          | -2.3  | 5.29               | 5.29                 |
| 4         | 2          | -1.3  | 1.69               | 3.38                 |
| 5         | 2          | -0.3  | 0.09               | 0.18                 |
| 6         | 3          | 0.7   | 0.49               | 1.47                 |
| 7         | 2          | 1.7   | 2.89               | 5.78                 |

# Variabilidade

---

- **Variância:**

- A média dos desvios quadrados da média
  - Pequenos números indicam agrupamento
  - Grandes números indicam dispersão!
- Mas qual é o inconveniente de se usar variância como uma medida de variabilidade?
  - Ainda nós dá um número em unidades quadradas...

$$\text{Variância } (s^2) = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$$

# Unidades quadradas

---

$$\text{Variância} = s^2 = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$$

- Imagine que eu medi a altura de todas as pessoas desta classe.
- **M = 179,8 cm de altura** (cerca de 1,80; todos nós temos uma noção do que isso significa).

# Unidades quadradas

---

$$\text{Variância} = s^2 = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$$

- Imagine que eu medi a altura de todas as pessoas desta classe.
- **M = 179,8 cm de altura** (cerca de 1,80; todos nós temos uma noção do que isso significa).
- Agora calculo a variância...
- Para isso, calculo cada desvio em relação à média e elevo o resultado ao quadrado.
- Por exemplo: **(152,4 cm – 179,8 cm)<sup>2</sup> = 752,5 cm<sup>2</sup>**
- Então, encontro a média dos desvios quadráticos: **variância = 139,4 cm<sup>2</sup>**
- Mas o que representam **139,4 centímetros quadrados** em termos de altura?

# Unidades quadradas

---

$$\text{Variância} = s^2 = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$$

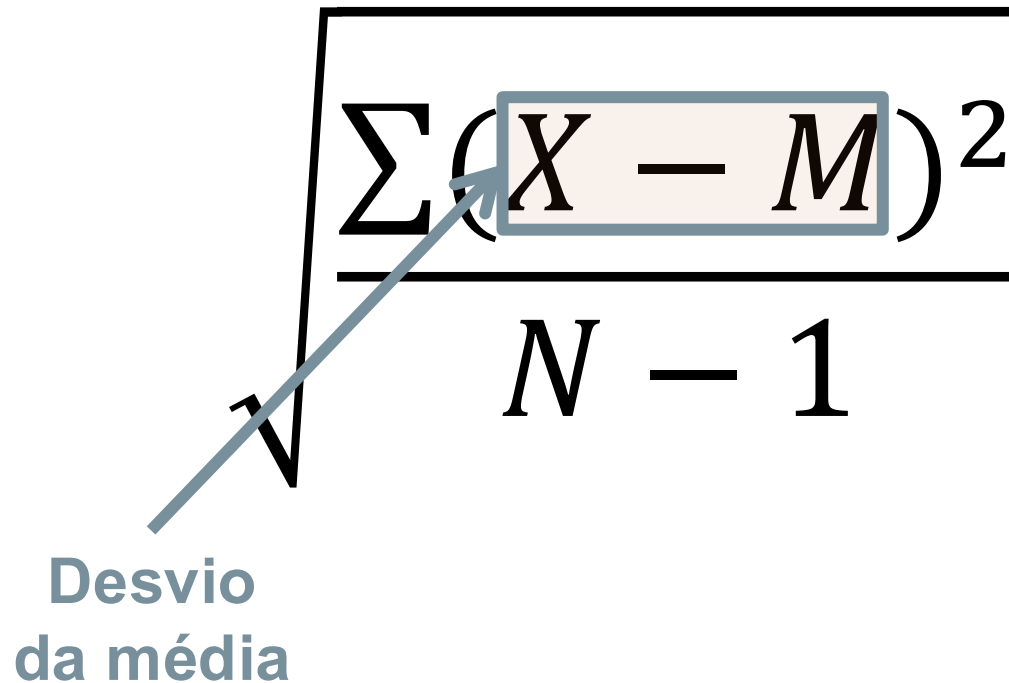
- Imagine que eu medi a altura de todas as pessoas desta classe.
- **M = 179,8 cm de altura** (cerca de 1,80; todos nós temos uma noção do que isso significa).
- Agora calculo a variância...
- Para isso, calculo cada desvio em relação à média e elevo o resultado ao quadrado.
- Por exemplo: **(152,4 cm – 179,8 cm)<sup>2</sup> = 752,5 cm<sup>2</sup>**
- Então, encontro a média dos desvios quadráticos: **variância = 139,4 cm<sup>2</sup>**
- Mas o que representam **139,4 centímetros quadrados** em termos de altura?
- Para “desfazer o quadrado”, calculamos a raiz quadrada!
- **√139,4 cm<sup>2</sup> = 11,8 cm.**
- A altura das pessoas da classe tendem a se afastar da média em aproximadamente **11,8 cm.**

# Variabilidade

---

- **Desvio-padrão**

- A raiz quadrada da variância
- A quantidade típica que os escores desviam da média, em unidades significativas



The diagram shows the formula for standard deviation: 
$$\sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}}$$
 A blue arrow points from the text "Desvio da média" to the term  $(X - M)$  in the numerator, which is highlighted with a light blue box.

Desvio da média

# Variabilidade

---

- **Desvio-padrão**

- A raiz quadrada da variância
- A quantidade típica que os escores desviam da média, em unidades significativas

The diagram illustrates the formula for standard deviation:  $\sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}}$ . A solid black line forms a large square root symbol. Inside, a red dashed rectangle highlights the fraction  $\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$ . Within this rectangle, a grey solid rectangle highlights the term  $(X - M)^2$ . A blue arrow points from the word "Desvio" to the square root symbol. A red dashed arrow points from the text "Soma dos quadrados" to the summation part of the fraction.

Desvio

Soma dos quadrados

# Variabilidade

---

- **Desvio-padrão**

- A raiz quadrada da variância
- A quantidade típica que os escores desviam da média, em unidades significativas

The diagram illustrates the formula for standard deviation (Desvio) as the square root of variance (Variância). The formula is presented as a fraction: the numerator is the sum of squared deviations,  $\sum (X - M)^2$ , and the denominator is  $N - 1$ . The entire fraction is enclosed in a dashed red box. A blue arrow points from the word "Desvio" to the square root symbol ( $\sqrt{\phantom{x}}$ ). A dashed brown arrow points from the word "Variância" to the fraction. A red dashed arrow points from the text "Soma dos quadrados" to the numerator. To the right of the dashed red box, the text "= DP" is written.

$$\sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}} = DP$$

Desvio

Variância

Soma dos quadrados

# Variabilidade

---

$$\text{Variância} = s^2 = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$$

$$\text{Desvio-padrão} = s = \sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}}$$

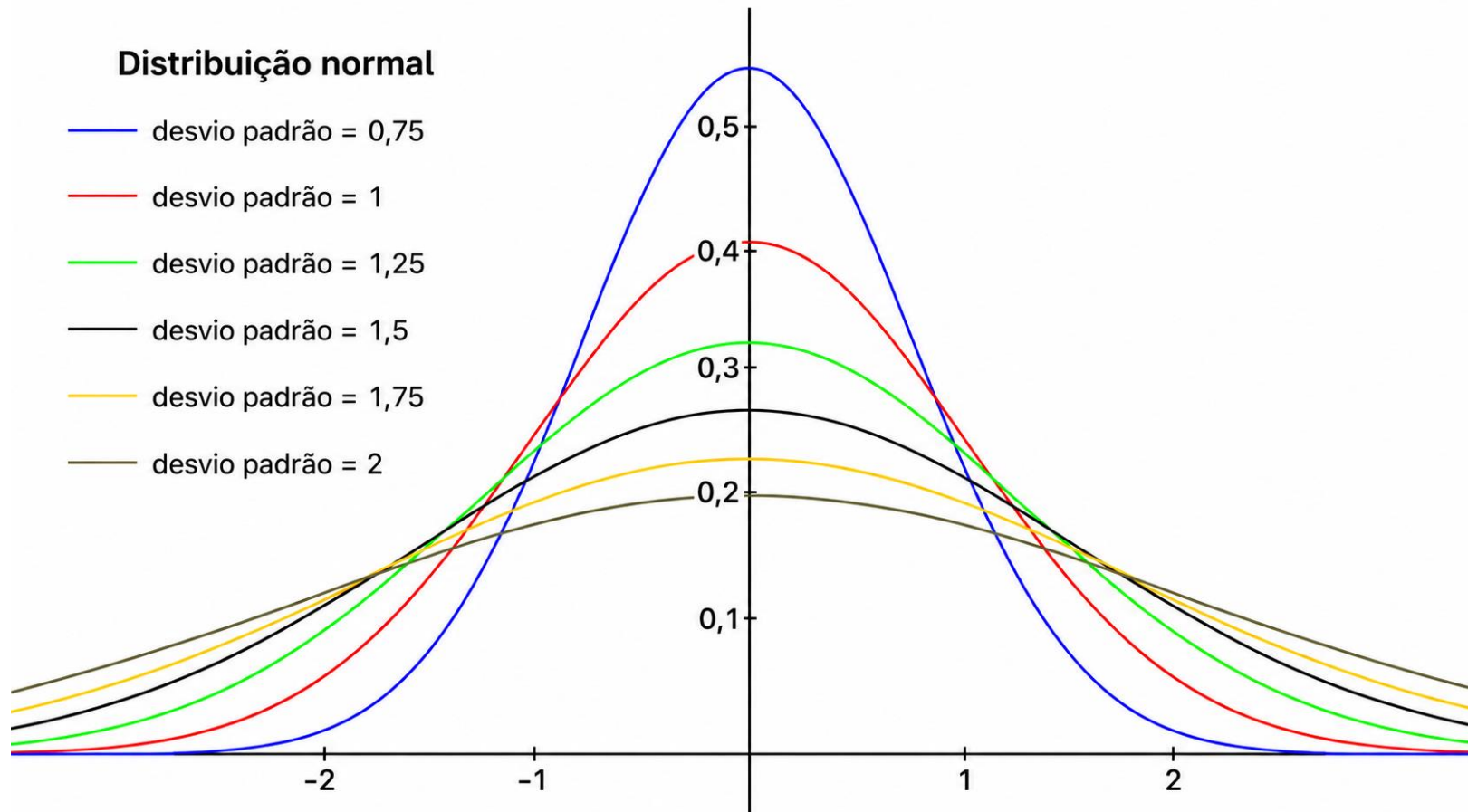
$$\text{Desvio-padrão} = \sqrt{\text{Variância}}$$

Considerando que a média, a mediana e o moda são diferentes uns dos outros...

...A variância e o desvio-padrão estão diretamente relacionados (embora intervalo diferentes)

# Variabilidade

---



# Sobre o “N – 1”

## Variância populacional × Variância amostral

---

- **População inteira:** conhecemos a verdadeira média e dividimos por N.
- **Amostra:** usamos a média da própria amostra, o que tende a tornar os desvios menores e a **subestimar a variância populacional**.

# Sobre o “N – 1”

## Variância populacional × Variância amostral

---

- **População inteira:** conhecemos a verdadeira média e dividimos por N.
- **Amostra:** usamos a média da própria amostra, o que tende a tornar os desvios menores e a **subestimar a variância populacional**.
- **Por que (n-1)?**
  - Uma amostra específica pode ter variância maior ou menor que a população; o problema é que dividir por (n) produz, **em média**, uma estimativa menor.
  - Ao calcular a média amostral, perdemos **1 grau de liberdade**.
  - Somente (n-1) desvios podem variar livremente.
  - Dividir por um número menor corrige o viés.
  - **A correção de Bessel — divisão por (n-1) — torna ( $s^2$ ) um estimador não viesado da variância populacional.**

# Graus de liberdade

---

- Se eu disser que  $X = 1, 4, ??$ ;  $N = 3$ ; média amostral = 4...
- Você consegue determinar o valor que falta?
- Sim:  $(1 + 4 + ??)/3 = 4$
- Depois que calculamos a média, os valores possíveis ficam restritos
- Em outras palavras, perdemos um grau de liberdade: o último valor da amostra fica determinado, por isso subtraímos exatamente 1
- Graus de liberdade para uma amostra =  $gl = N - 1$

$$\text{Variância} = s^2 = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1} = \frac{\sum (X - M)^2}{gl}$$

# Erro de amostragem vs. Viés

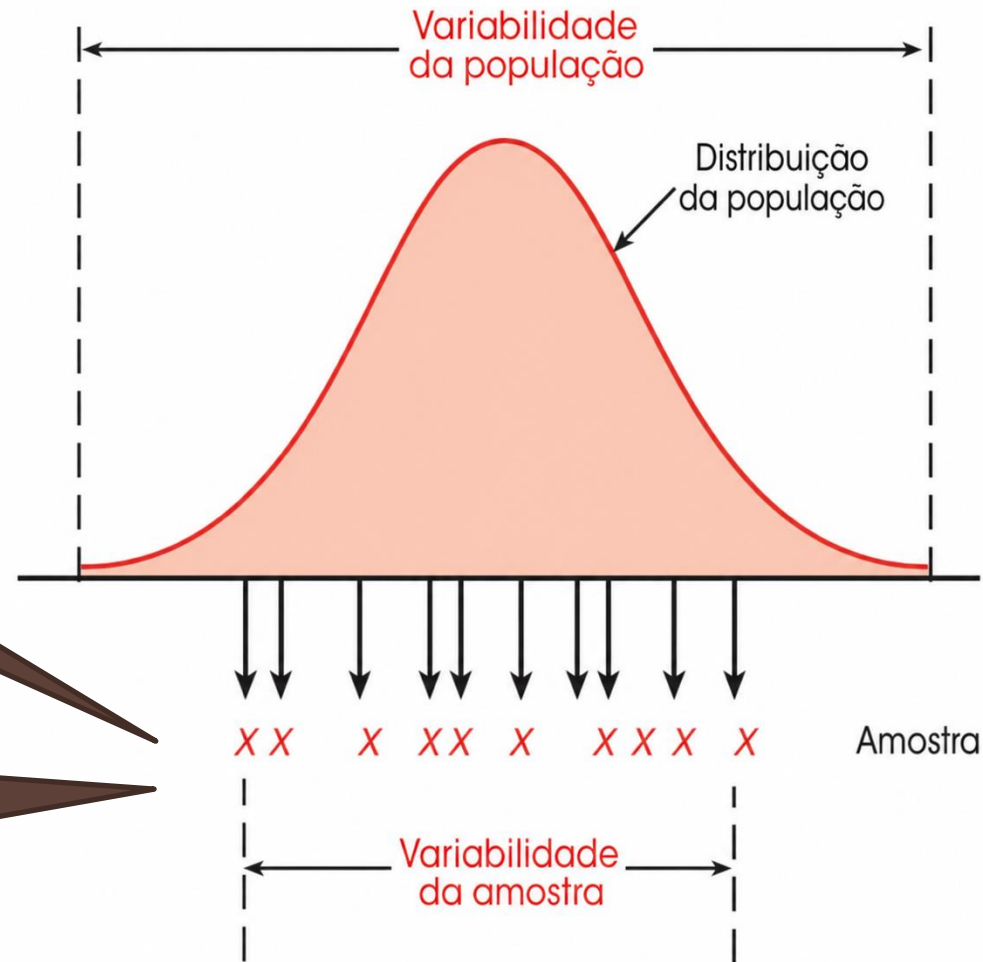
---

- **Erro de amostragem:**
  - Diferenças aleatórias entre as estatísticas amostrais do parâmetro populacional
  - Pode ser muito grande ou muito pequeno, normalmente se minimiza com mais dados
- **Viés:**
  - Diferença consistente sempre em uma direção
  - Sem correção de Bessel (i.e.,  $N-1$ ), a variância da amostra seria sempre muito pequena

# Variabilidade da População

A amostra de quadrados será sempre muito pequena...

...o correto para isso é dividir este número menor por  $N-1$ , e não só por  $N$



# Por que subtrair exatamente 1?

---

- Para calcular a variância da amostra, você deve primeiro calcular a média da amostra
- Em essência, você acaba usando o mesmo conjunto de dados duas vezes

$$\frac{\sum X}{N} = Média$$

Todas as pontuações  
utilizadas para  
calcular a média

$$\text{Variância} = s^2 = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$$

A média MAIS todos os  
escores (X) novamente  
usados para calcular a  
variância

# Calcular Intervalo, Variância e DP

---

- $X = 2, 4, 5, 3, 6, 8, 9, 0$

Intervalo = Maior valor – Menor valor

$$\text{Variância} = s^2 = \frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}$$

$$\text{Desvio-padrão} = s = \sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}}$$

# Calcular Intervalo, Variância e DP

---

| Pontuação | Frequência | $X - M$ | $(X-M)^2$ | $F * (X - M)^2$ |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|
| 0         | 1          | -4.625  | 21.39     | 21.39           |
| 2         | 1          | -2.625  | 6.89      | 6.89            |
| 3         | 1          | -1.625  | 2.64      | 2.64            |
| 4         | 1          | -0.625  | 0.39      | 0.39            |
| 5         | 1          | 0.375   | 0.14      | 0.14            |
| 6         | 1          | 1.375   | 1.89      | 1.89            |
| 8         | 1          | 3.375   | 11.39     | 11.39           |
| 9         | 1          | 4.375   | 19.14     | 19.14           |

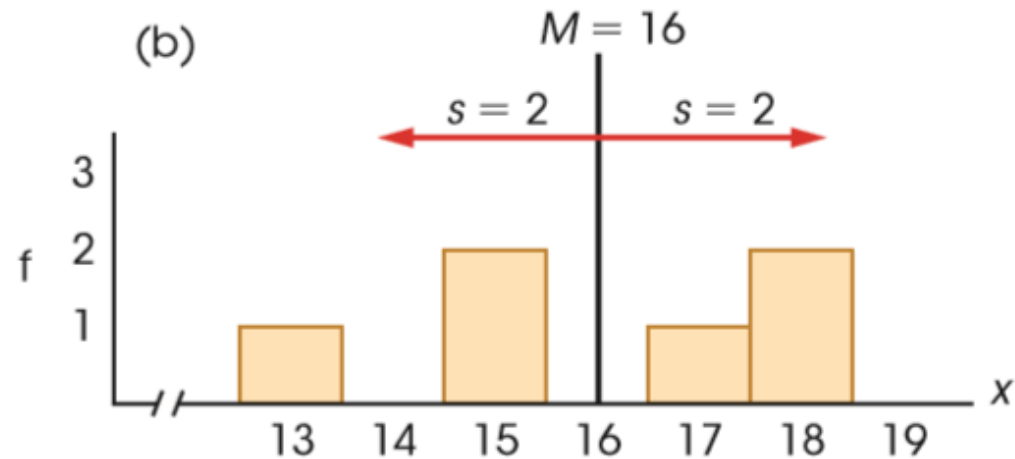
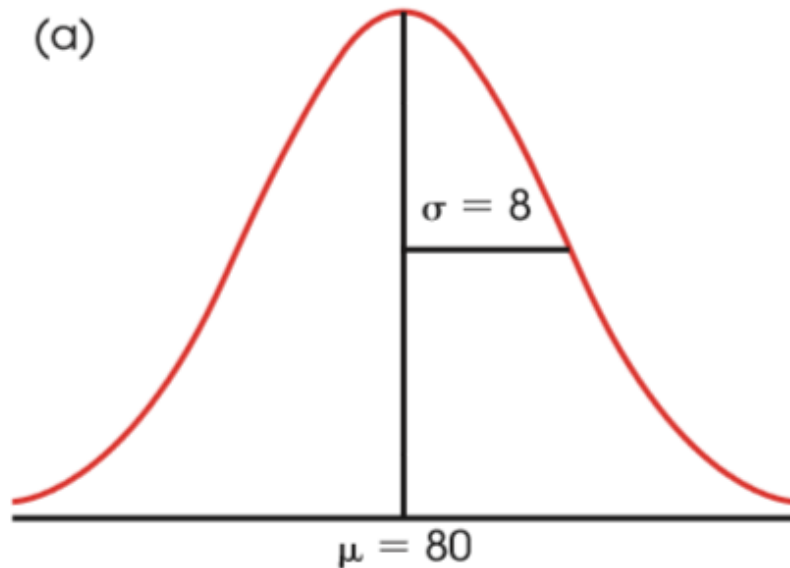
# Prática de Variabilidade

---

- **Qual desses casos terá um desvio-padrão mais elevado?**
  - Duração dos filmes lançados esse ano vs. Duração dos episódios de Game of Thrones?
  - Tamanho de diferentes raças de gatos vs. Tamanho de diferentes raças de cães?
  - Duração dos jogos de futebol vs. Duração dos jogos de vôlei?

# A beleza da estatística descritiva!

- Podemos resumir uma distribuição de dados inteira com 2 números!
- Normalmente **média** e **desvio-padrão**!



# Estatística descritiva

---

- **Grande objetivo:** Resumir as principais características dos dados
  - Objetivos menores do que a estatística inferencial!
1. **Distribuição e gráficos**
    1. Transformar dados brutos até valores simples
    2. Ilustrar o formato dos dados!
  2. **Tendência central**
    1. Resumir os dados com um único valor que melhor o representa
  3. **Variabilidade**
    1. Medir como os dados estão compactados ou espalhados!